TP2: Évaluer la qualité d'un projet TypeScript

Cours: MGL843
Titre du projet: TP2 - Évaluer la qualité d'un projet Typescript **Date de remise**: 23 février 2026
Remis à: Professeur Christopher Fuhrman
Équipe 1, **Auteurs**: Marc-André Besner, Stacy Chan, Ilan Hoquidant

---

Table des matières

1. Introduction
2. Ajouter des exigences au projet TypeScript
3. Visualisation et analyse des métriques
4. Références et ressources

Introduction

L'objectif de ce TP est de rendre le projet à l'étude plus complexe afin d'approfondir les analyses qu'on va effectuer. Le projet à l'étude va avoir de nouvelles exigences et les pipelines vont être introduits pour automatiser le build et la génération des artéfacts, tel que les csv, images, etc.

Ajouter des exigences au projet TypeScript

Exigences ajoutées

Question 1. Quelles sont les exigences que vous avez ajoutées ? Justifiez brièvement chaque exigence.

Nous avons ajouté les fonctionnalités suivantes :

- La modification et la suppression des notes
  - En général, les fonctionnalités CRUD (Create, Read, Update, Modify) sont les fonctionnalités de base en gestion des données. Notre application manquait deux de ces fonctionnalités, la modification et la suppression.
- Un GUI (Graphical User interface)
  - Ayant seulement une interface CLI diminue grandement le nombre des utilisateurs qui seront à l'aise de l'utiliser
- La validation des entrées dans les champs
  - Une exigence commune pour éviter les entrées non-voulu

Ces fonctionnalités sont liées la persistance, la convivialilté, l'utilisabilité, la sécurité et la fonctionnalité.

Impact sur la complexité

Question 2. Comment les exigences ajoutées augmentent-elles la complexité du projet ? Expliquez en quoi elles affectent la conception du projet par rapport aux exigences initiales (TP1)

Les nouvelles exigences ont augmenté la complexité structurelle du projet. Voici un tableau des métriques affectées :

	TP1	TP2	Évolution
Nombre d'entités	394	798	+102%
Nombre de classes	2*	4	+50%
Nombre de méthodes	14	25	+79%
Nombre d'attributs	8	11	+37%
Nombre d'invocations	27	90	+233%
Nombre de modules	5	7	+40%

Les exigences ajoutées ont fait évoluer le projet d'une architecture simple, centrée sur les données et la logique, à une architecture multi-couches avec un GUI, une couche web/contrôleur et une couche de validation autour du métier. La qualité du projet a été améliorée avec une meilleure séparation des tâches, ce qui a aussi augmentée la complexité structurelle car plus de classes et d'interactions entre les composants.

Validation des exigences

Afin de valider les exigences ajoutées à notre projet, nous avons opté pour différents types de tests. Pour les opérations CRUD et la validation des entrées, nous avons mis en place des tests automatisés avec Jest.

Visualisation et analyse des métriques

Les métriques

Questions : **1. Expliquez les métriques que vous avez choisies. Pourquoi sont-elles importantes pour évaluer la qualité de la conception ?**

Les trois métriques choisies (**NOM**, **NOA**, **LOC**) forment un triptyque d'évaluation fondamental :

1. **NOM (Nombre de Méthodes)** → Mesure de la **responsabilité**
   - Évalue combien de comportements une classe implémente
   - Nombre élevé = violation du Single Responsability Principle
   - Dans notre projet TP2 :
     - `NoteRoutes` a 14 méthodes → Classe chargée de trop de responsabilités
     - Recommandation : Refactoriser en `UIRoutes` et `APIRoutes`
2. **NOA (Nombre d'Attributs)** → Mesure de la **cohésion interne**
   - Reflète la complexité de l'état de la classe
   - Attributs multiples = risque de classe multi-rôle
   - Dans notre projet TP2 :
     - `Note` : 4 attributs - modèle de données simple
     - `NoteRoutes` : 3 attributs - contient dépendances injectées
3. **LOC (Lignes de Code)** → Mesure de la **maintenabilité**

    - Proxy pour la complexité réelle du code
    - Code long = difficile à tester, à comprendre, à maintenir
    - Dans notre projet TP2 :
        - `NoteRoutes` : 141 LOC - À optimiser
        - `NotesManager` : 56 LOC = simple et lisible

Question 2. Si vous avez dû calculer des métriques supplémentaires, expliquez comment vous les avez calculées.

Nous avons dérivé une métrique supplémentaire (LOC/NOM) afin d'estimer la complexité moyenne des méthodes.

Ratio Ligne Of Code / Nombre de méthodes (Complexité moyenne par méthode)

$$\text{LOC/NOM} = \frac{\text{Lignes de code}}{\text{Nombre de méthodes}}$$

Classe	LOC	NOM	LOC/NOM	Interprétation
Note	7	2	3.5	Très bon
NoteValidator	47	3	15.7	Élevé
NotesManager	56	9	6.2	Bon
NoteRoutes	141	14	10.1	Élevé

Interprétation: Bien que les notes de cours ne définissent pas de seuil précis pour la taille des méthodes, nous avons utilisé un ratio LOC/méthode comme indicateur dérivé. Un ratio élevé suggère des méthodes longues et potentiellement plus complexes à maintenir.

Question 3. Quelles sont les éléments (classes, modules, méthodes, fonctions, etc.) remarquables dans le projet ? Comment les avez-vous identifiées ?

Nous avons identifié les éléments remarquables en analysant les métriques extrêmes et les ratios significatifs. Voici les classes remarquables du projet :

Classe 1: NoteRoutes - Classe Critique

Métriques:

- Nombre de méthodes : **14** (rang 1)
- Lignes de code : **141** (rang 1)
- Nombre d'attributs : 3
- Ratio LOC/NOM : 10.1

Identification:

- Cette classe est remarquable car elle est la **plus grande du projet** (141 LOC)
- Elle a le **nombre de méthodes le plus élevé** (14 méthodes)
- Elle combine plusieurs responsabilités (UI + API), ce qui viole le SRP.

Rôle: Classe contrôleur/router qui gère l'interface utilisateur et les routes HTTP.

Classe 2: NotesManager - 🟤 ORCHESTRE CENTRAL

Métriques:

- Nombre de méthodes : **9** (rang 2)
- Lignes de code : **56** (rang 2)
- Nombre d'attributs : 2
- Ratio LOC/NOM : 6.2

Identification:

- Cette classe est remarquable car elle est la **2e plus grande** en complexité
- Elle a le **2e plus haut nombre de méthodes**
- Classe de service centrale pour la gestion des notes

Rôle: Gère la logique métier (CRUD, persistance, recherche).

Classe 3: NoteValidator

Métriques:

- Nombre de méthodes : 3
- Lignes de code : **47** (rang 3)
- Nombre d'attributs : **0** (seule classe sans état) ✓
- Ratio LOC/NOM : 15.7 (élevé)

Identification:

- Cette classe est remarquable car elle est **l'unique classe stateless** (NOA = 0)
- Elle a un **LOC/Nombre d'attributs plus élevé que les autres classes avec 15.7 ce qui sugère que la méthodes complexes mais peu nombreuses

Rôle: Validateur spécialisé pour les entrées utilisateur.

Classe 4: Note

Métriques:

- Nombre de méthodes : 2
- Lignes de code : **7** (rang 4 - plus petit)
- Nombre d'attributs : **4** (rang 1 - le plus d'attributs)
- Ratio LOC/NOM : 3.5 (excellent)

Identification:

- Cette classe est la plus simple avec un LOC de 7
- Elle possède 4 attributs pour seulement 7 lignes de code, ce qui en fait une classe de données pure, centrée uniquement sur le stockage d'informations plutôt que sur la logique.
- Ratio LOC/NOM de 3.5

Rôle: Modèle de données représentant une note.

** Question 4. Expliquez le rôle de ces éléments dans le projet. Pourquoi sont-ils importants ?**

Classe	Rôle	Dépendances	Importance	Raison
NoteRoutes	Contrôleur/Router	→ NotesManager, NoteValidator	**CRITIQUE**	Seul point d'entrée utilisateur
NotesManager	Service métier	→ Note, fs (fichiers)	**CRITIQUE**	Gère toute la logique + persistance
NoteValidator	Validateur	→ (aucune)	**HAUTE**	Garantit l'intégrité des données
Note	Modèle de données	→ (aucune)	**MOYENNE**	Représente l'entité métier

---

Question 5. Commentez sur la qualité de la conception du projet. Y a-t-il des éléments qui semblent mal conçus ? Pourquoi ?

Points Forts

- Bonne séparation des responsabilités (TP2 vs TP1)
- Classes spécialisées : `Note` simple (7 LOC), `NoteValidator` stateless
- Code lisible : ratio LOC/NOM bon pour Note (3.5) et NotesManager (6.2)

Problèmes identifiés

1. NoteRoutes viole le SRP

- Mélange 2 responsabilités : UI (Pug) + API (JSON)
- **Solution :** Diviser en UIRoutes et APIRoutes

2. NotesManager mélange plusieurs responsabilités

- Gère persistance (load/save) + logique CRUD + recherche
- Couplage fort avec le FileSystem
- **Solution :** Extraire une classe Repository pour la persistance

3. NoteValidator a une méthode trop longue

- validateNoteInput() → 25-30 LOC pour 3 méthodes
- Ratio LOC/NOM = 15.7
- **Solution :** Diviser en validateTitle(), validateContent(), validateTags()

📊 Score Global : 6.6/10 (Moyen)

- SRP violated : NoteRoutes et NotesManager
- Testabilité : Moyenne

- Maintenabilité : Moyenne
- Extensibilité : Faible

Verdict : Le projet montre une amélioration claire (TP2 vs TP1), mais présente des violations du SRP qui affectent la testabilité et l'extensibilité. Les refactorisations proposées amélioreront significativement la qualité.

Analyse des éléments remarquables

1. `NotesManager` - Classe centrale de gestion des notes
   - Méthodes clés: `createNote()`, `updateNote()`, `deleteNote()`, `searchNotes()`, `exportNotes()`
   - Responsabilités: Gestion CRUD, persistance, recherche, exportation
2. `NoteValidator` - Validation des données
   - Méthodes clés: `validateNoteInput()`, `sanitizeString()`, `parseTags()`
   - Responsabilités: Validation des entrées utilisateur, prévention des injections HTML
3. `NoteRoutes` - Gestion des routes HTTP
   - Responsabilités: Routage des requêtes, gestion des interactions utilisateur
4. `Note` - Modèle de données
   - Attributs: `id`, `title`, `content`, `tags`
   - Responsabilités: Représentation d'une note

Rôle et importance de ces éléments

Classe	Rôle	Importance	Justification
NotesManager	Orchestrateur central	**CRITIQUE**	Point d'entrée unique pour toutes les opérations sur les notes; gère la persistance des données
NoteValidator	Gardien de la qualité des données	**HAUTE**	Prévient les injections XSS, valide les contraintes métier (limites de taille, nombre de tags)
NoteRoutes	Contrôleur d'application	**HAUTE**	Interface entre l'utilisateur et la logique métier; gère toutes les interactions HTTP/formulaires
Note	Modèle de domaine	**MOYENNE**	Représente le concept métier central; structure simple mais essentielle

Points forts ✓

1. **Séparation des préoccupations (TP2 amélioration)**
   - Introduction de `NoteValidator` sépare la validation de la logique métier
   - `NoteRoutes` isole le contrôle des requêtes HTTP

- Meilleure que TP1 où tout était dans `NotesManager`

2. **Validation robuste des entrées**
   - Vérification des longueurs: titre (≤200), contenu (≤5000), tags (≤50)
   - Limite de 10 tags par note
   - Échappement HTML pour prévenir les injections XSS
   - Tests exhaustifs dans `tp2.test.ts`
3. **Persistance des données**
   - Sauvegarde automatique après chaque modification
   - Chargement au démarrage
   - Préservation des données entre les sessions
4. **Interface utilisateur conviviale**
   - GUI avec Pug au lieu de CLI uniquement
   - Messages de succès/erreur clairs
   - Opérations CRUD complètes (Create, Read, Update, Delete)

Points faibles ✗

1. `NotesManager` **viole le Single Responsibility Principle**

```
Responsabilités identifiées:
- Persistance (loadNotes, saveNotes)
- Logique métier (createNote, updateNote, deleteNote, getNotes)
- Recherche (searchNotes)
- Exportation (exportNotes)
```

→ **Suggestion d'amélioration:** Refactoriser en 4 classes:

- `NotesRepository`: Persistance
- `NotesManager`: Logique CRUD
- `NotesSearcher`: Recherche
- `NotesExporter`: Exportation

2. **Gestion des erreurs limitée**
   - Pas de gestion d'exceptions lors de la lecture/écriture de fichiers
   - Erreurs silencieuses possibles

```
// Exemple: pas de try-catch dans loadNotes()
private loadNotes(): void {
  // Risque si notes.json est corrompu
}
```

3. **Pas de validation au niveau du format JSON**
    - Chargement direct sans vérification de structure
    - Vulnérable aux fichiers malformés
4. **Méthodes longues de validation**
    - `validateNoteInput()` dans `NoteValidator` pourrait être divisée en sous-méthodes

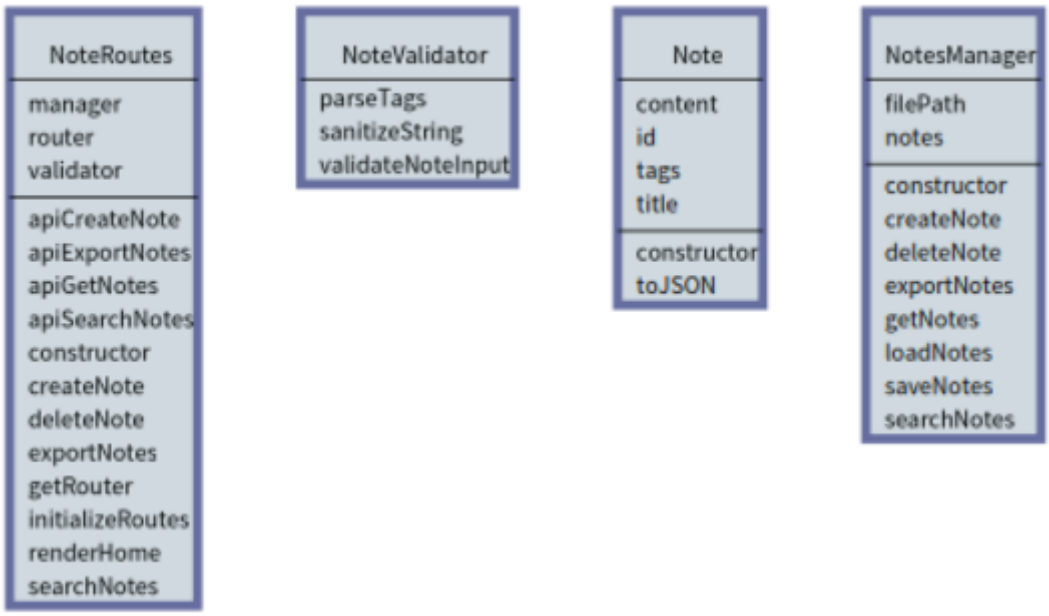
Les visualisations

Nous avons créé des visualisations à partir de Roassal et Python.

Figure 1: Exemple des attributs obtenus de Moose

Pharo-classesUML

Figure 2: Diagramme UML venant de Roassal

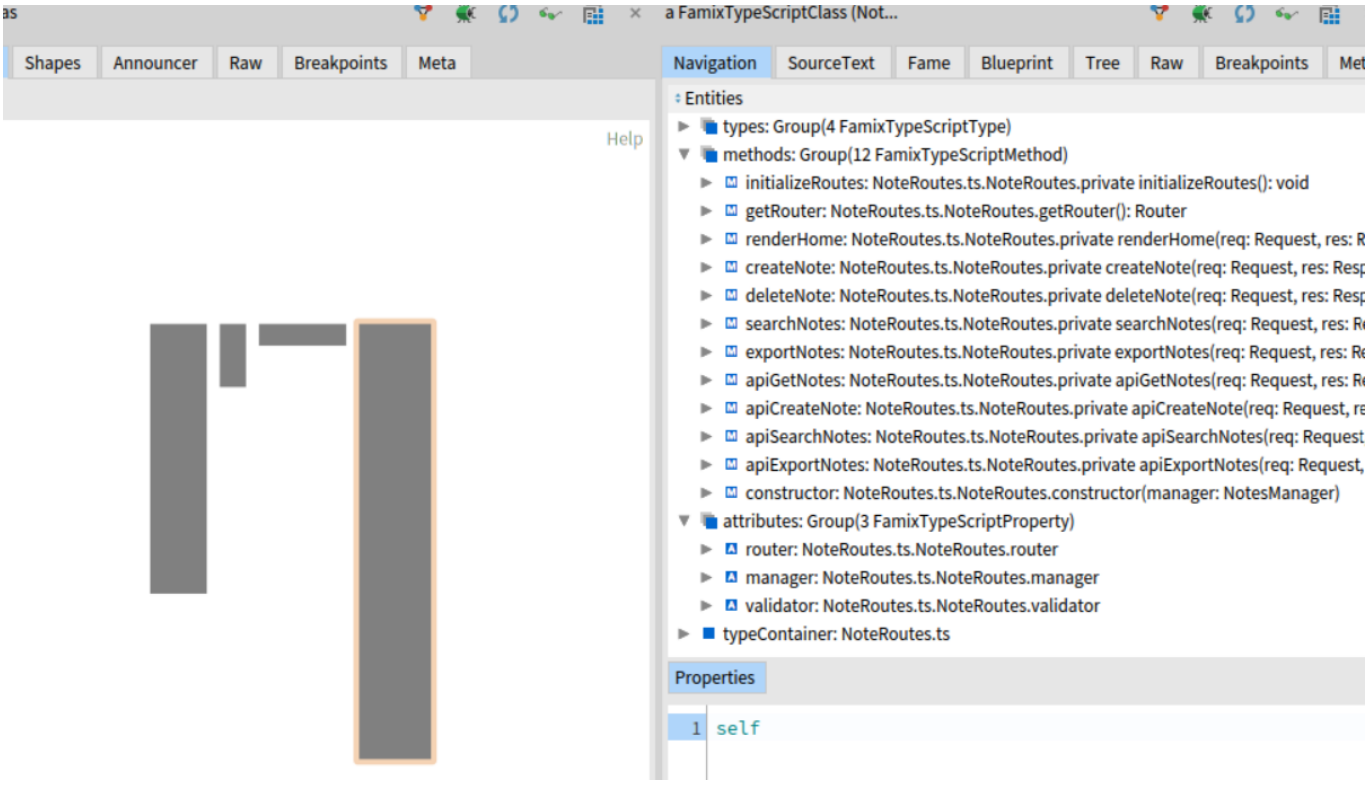



```
Cette visualisation montre les classes du projet, leurs attributs et leurs
méthodes
```

Figure 3: Visualisation avec Roassal comparant les attributs et méthodes par classe

```
Cette visualisation complète montre :
- Toutes les classes du projet
- La centralité des classes (largeur et hauteur des boîtes proportionnelle à
l'importance)
-- La largeur représente le nombre des attributs dans la classe
-- La hauteur représente le nombre des méthodes dans la classe
```

Figure 4 : Exemple des métriques venant de Moose




```
Avec Moose, on voit le nombre d'attributs et méthodes par classe
```

- *Figure 5 : Graphique comparant les métriques par classe**

Figure 6 : Graphique comparant la complexité et la taille par classe

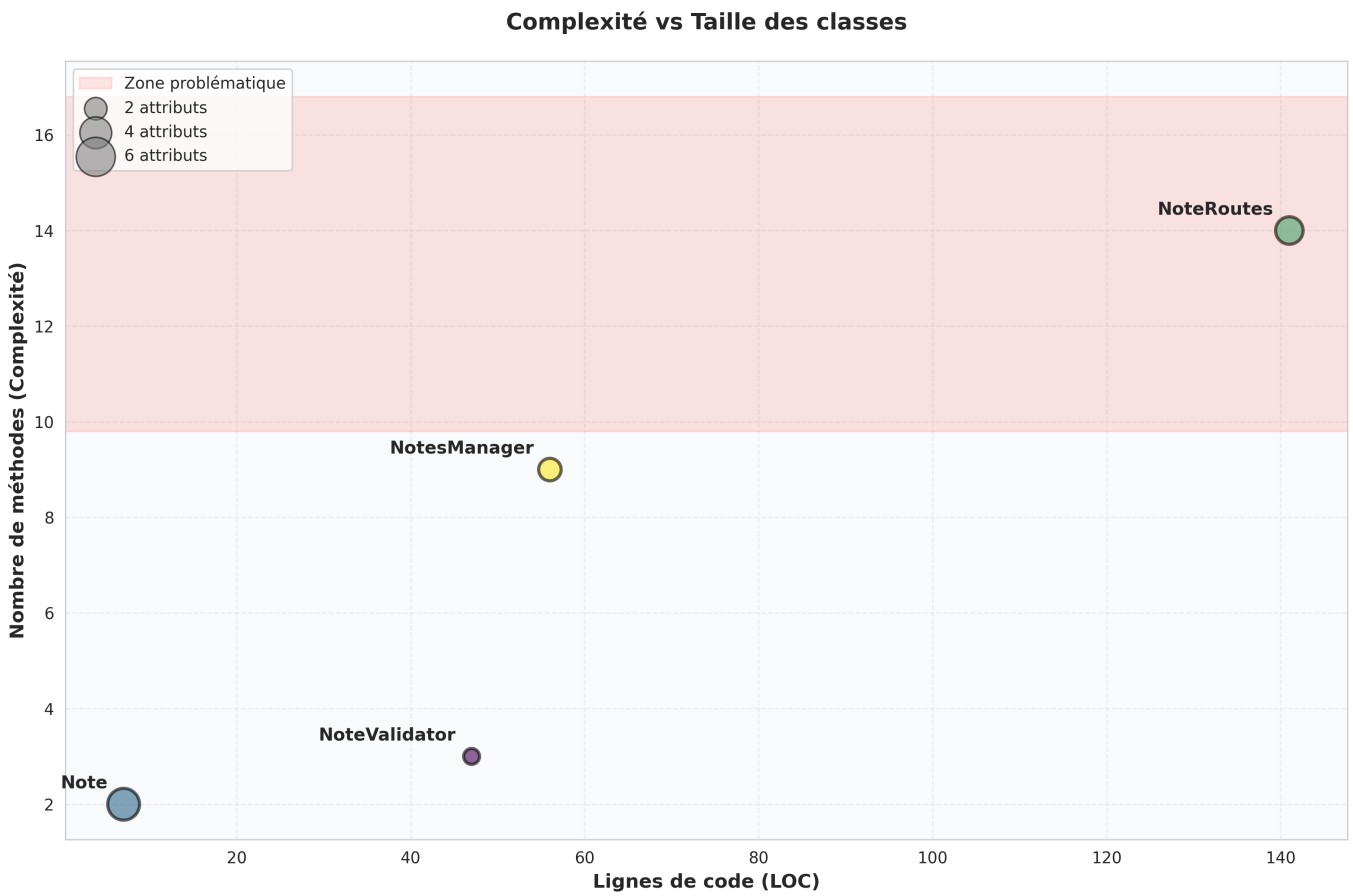


Figure 7 : Heatmap des métriques

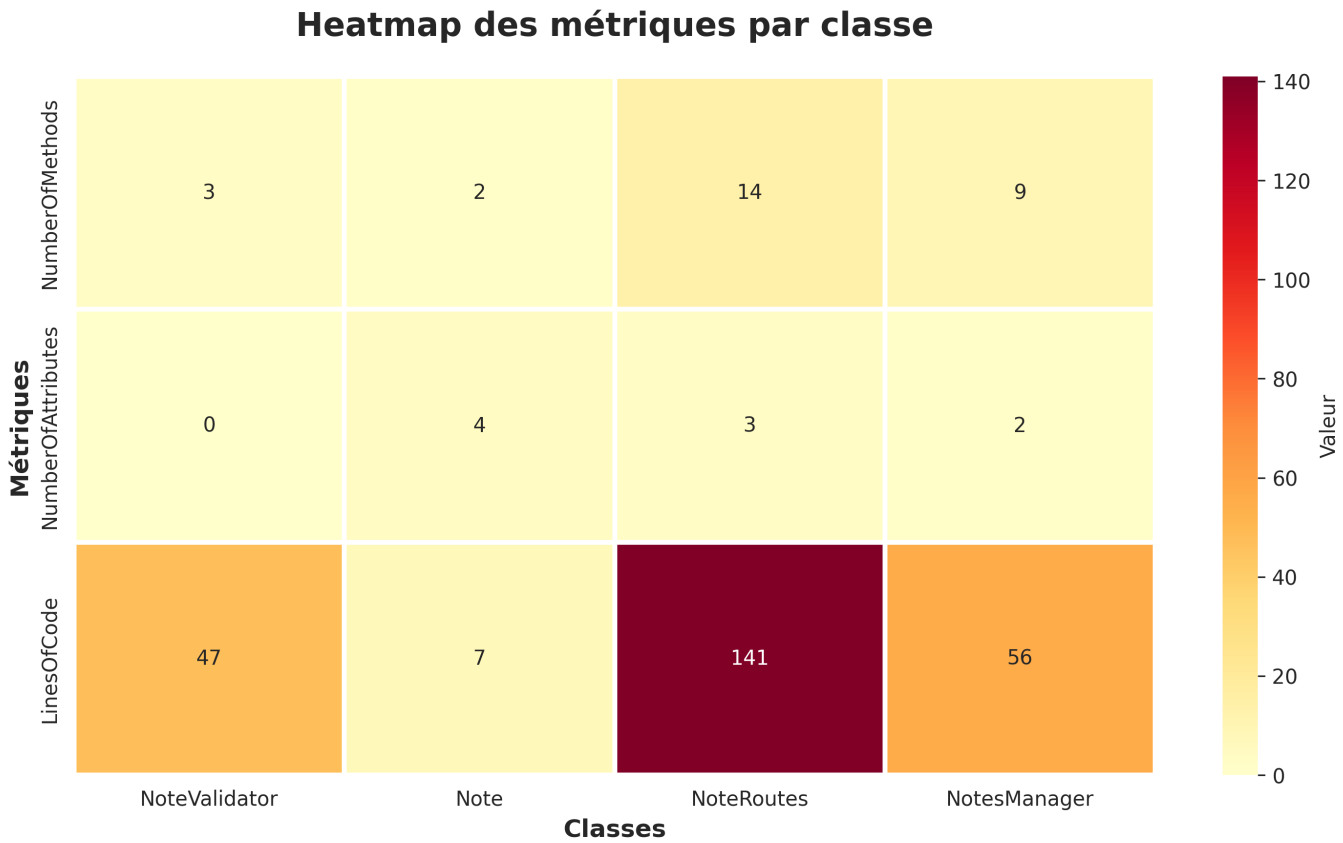
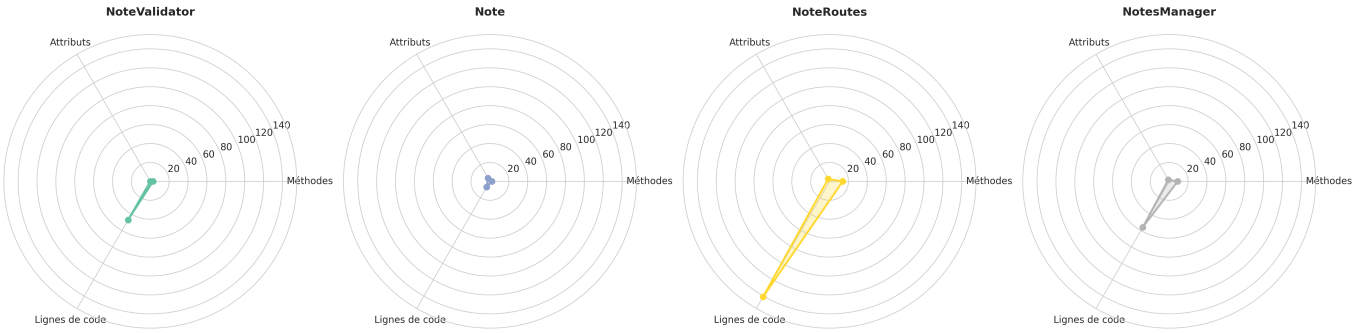


Figure 8 : Graphique radar des métriques



Références et ressources

Nos répertoires sont les suivantes :

- https://github.com/mab001/tp-mgl843
  - les pipelines cicd (lancements des tests, génération du modèle famix en json)
  - le code source de l'application TypeScript se trouve dans le dossier notes-app
- https://github.com/mab001/tpmgl853-moose-equipe1.git
  - le code source Pharo
  - les pipelines pour la génération de .csv de Moose et la génération des visualisations venant du script Python

Ressources utilisées :

- **Tutoriel ts2famix**: https://fuhrmanator.github.io/tuto-Famix-ts/
- **Documentation Famix**: http://Famix.org/
- **Roassal**: https://roassal.github.io/
- **NeoCSV Pharo**: https://github.com/svenvc/NeoCSV
- **Iceberg Pharo**: https://iceberg.githubusercontentload.com/
- **GitHub Copilot**: https://github.com/features/copilot
- **TypeScript**: https://www.typescriptlang.org/